



清华大学

Tsinghua University

有限元法基础

Finite Element Method

大作业

❑ 大作业 (20%, 个人或4~5人一组, 二选一, 6月14日前提交)

➤ I. 编程训练: 扩展STAPpp程序的功能 (具有三维杆单元、Q4、T3、H8、Beam、Plate、前后处理、...)

✓ 个人: 增加一个单元

✓ 团队: 每人至少增加一个单元, 并可同时使用 (总成绩加0~5分)

• 求解一给定考题 (同时包括梁单元、板单元和六面体实体单元), 并用ABAQUS进行结果验证

• 竞赛 (自愿): 程序的功能、求解规模、精度与效率 (总成绩加0~5分)

✓ 后处理: 用TecPlot/ParaView绘制变形图或应力云图

✓ 所有单元都必须进行**收敛性分析**、**分片试验**和**验证算例**

✓ 完成课程设计报告, 给出单元的基本原理、编程思路、输入数据格式、收敛率分析、分片试验和验证算例结果

✓ 从GitHub的xzhang66/STAP90或xzhang66/STAPpp仓库中fork, 并进行版本控制

➤ II. 问题求解

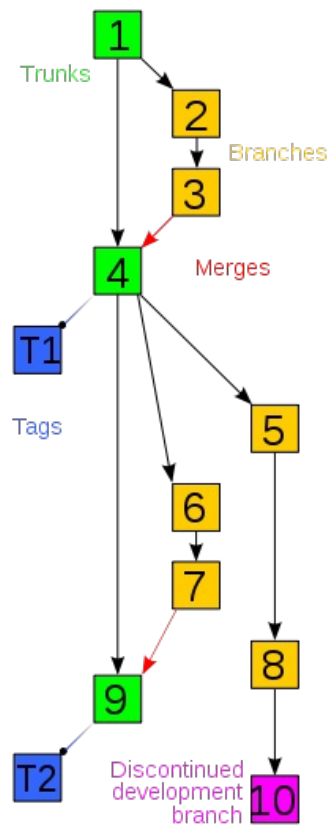
✓ 自选实际问题

✓ ABAQUS或其他软件建模分析

✓ 改进/优化设计 (总成绩加0~5分)

报告格式应符合GB 3102.11-1993的相关规定:

- 变量、变动附标及函数应该用斜体字母表示, 点*A*、线段*AB*及弧*CD*用斜体字母表示; 矢量用斜黑体字母表示;
- 有定义的已知函数、其值不变的数学常数、已定义的算子用正体字母表示。



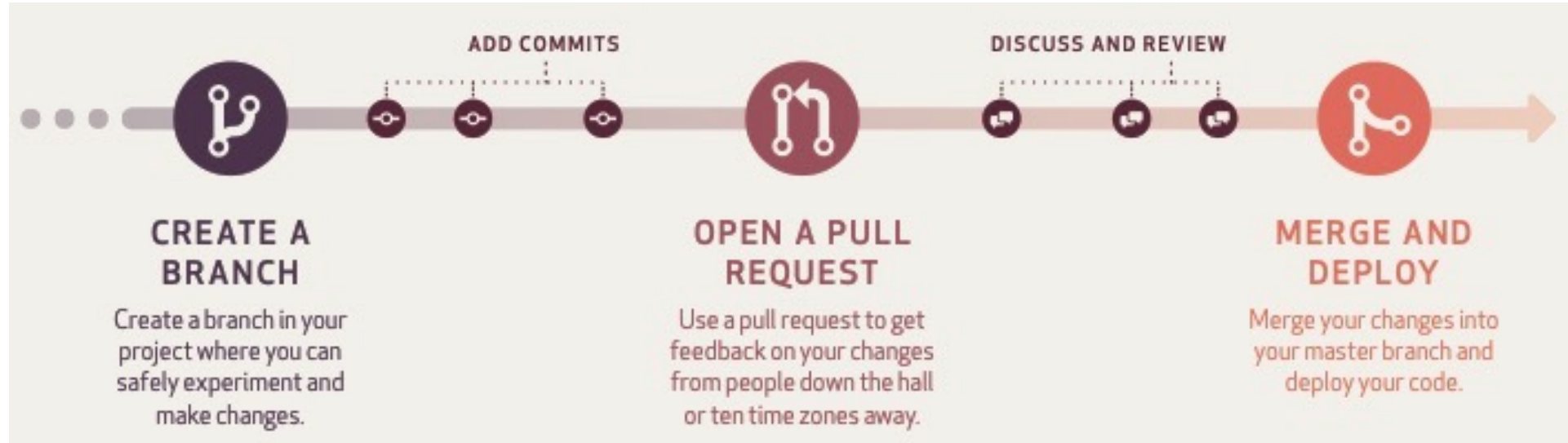


- ❑ 源程序
- ❑ 工程文件
- ❑ 算例文件
 - 每个算例一个文件夹
 - 各类输入数据文件
 - 各类输出数据文件
- ❑ STAPxx程序研发报告
 - 引言 (含所实现的所有功能说明)
 - 算法说明 (简要)
 - 实现方案
 - 使用方法
 - 程序验证与确认
 - ✓ 各单元的分片实验和
 - ✓ 各单元的收敛率分析 (解析解或构造人工解)
 - 任务分工与合作情况 (团队)
 - 结论
 - 注: 正确引用参考文献

■ git源目录结构

- src
 - make
 - data
 - data-1
 - data-2
 - ...
 - doc
 - others
- 所有其它文件均移动到others
 - 在网络学堂中提交报告, 并给出GitHub仓库链接

- ❑ **GitHub Flow** is a lightweight, branch-based workflow that supports teams and projects where deployments are made regularly.



- ❑ Anything in the **master** branch is always deployable.
- ❑ New branch is created off of master when working on a feature or a fix. Branch name should be descriptive.
- ❑ Whenever you add, edit, or delete a file, you're making a commit, and adding them to your branch. **Commit messages** are important !
- ❑ Pull Requests initiate discussion about your commits. You can also continue to push to your branch in light of discussion and feedback about your commits.



□ 网站: <http://comdyn.hy.tsinghua.edu.cn/downloads/fem>

- [附录B: 用TecPlot进行后处理](#) (张雄等. 计算动力学(第2版))
- [附录C: 用ParaView进行后处理](#) (张雄等. 计算动力学(第2版))
- [QUADS.for](#)
- [tecplot_example](#): TECPLOT的示例文件, 可用于学习使用TECPLOT
- [Example.zip](#): ParaView示例文件, 包括vtk格式和vtu格式
- [RCM - Reverse Cuthill McKee Ordering](#) (可用于半带宽优化)
- [Tecplot的使用入门与技巧](#): 来源于网络的文章, 作者不详
- [Tecplot软件使用指南](#): 来源于网络的文章
- [Git版本控制软件和GitHub平台使用基础教程](#) (倪锐晨整理)
- [桥梁结构背景知识](#): 桥梁结构的简要介绍, 供课程训练的桥梁设计竞赛参考